

数学分析习题课作业
2023-2024 学年按周整理

吉浩洋

编排说明：本册按原稿标出的周次或日期整理，逐周先列作业，再列对应的部分参考答案。原稿未附对应答案的周次已明确标注。期中考试与春季小测验未收入本册；题目与解答的数学内容保持原稿写法。

目录

第一章 秋季学期	3
1.1 第一周	4
1.2 10 月 7-8 日这一周	6
1.3 10 月 12-13 日这一周	10
1.4 10 月 19-20 日这一周	11
1.5 10 月 26-27 日这一周	15
1.6 11 月 2-3 日这一周	20
1.7 11 月 9-10 日这一周	23
1.8 11 月 16-17 日这一周	28
1.9 12 月 7-8 日这一周	31
1.10 12 月 14-15 日这一周	33
1.11 12 月 21-22 日这一周	35
1.12 12 月 28-29 日这一周	39
第二章 春季学期	40
2.1 第五周	41
2.2 第六周	46
2.3 第九周	52
2.4 第十二周	75
2.5 第十四周	79
2.6 第十五周	81

第一章 秋季学期

1.1 第一周

作业

1. 第一节 1(2), 2(3), 3, 第二节 4.

2 利用确界原理证明以下阿基米德原理及其推论:

阿基米德原理: 设 $h > 0$ 为任一实数, 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $(k-1)h \leq x < kh$.

阿基米德原理的推论:

(1) 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $0 < 1/n < \epsilon$.

(2) 设 $x \geq 0$, 若对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x < 1/n$, 则 $x = 0$.

(3) 对于任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 存在有理数 r 使得 $a < r < b$. (有理数的稠密性)

(4) 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k 使得 $k \leq x < k+1$. (另一形式的阿基米德原理)

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 反证. 假设 ax 是有理数, 因为 a 是不为 0 的有理数, 故 $\frac{ax}{a} = x$ 是有理数, 矛盾.

(2) 原不等式的解首先必须满足以下不等式组

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 2x-1 \geq 0, \\ 3x-2 \geq 0. \end{cases}$$

解得 $x \geq 1$. 而当 $x \geq 1$ 时, 原不等式左端 $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} < 0$, 故无解.

(3) 反证. 假设 $a \neq b$, 则 $a-b \neq 0$. 设 $\eta = |a-b| > 0$. 取 $\epsilon = \frac{\eta}{2}$, 则 $|a-b| > \epsilon$, 矛盾. 故 $a = b$.

(4) (4.1) $S = \{x|x^2 < 2\} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, 上、下确界分别为 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$. 只证上确界为 $\sqrt{2}$. 显然 $\sqrt{2}$ 为 S 的上界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < 2\sqrt{2}$. 取 $x_0 = \sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}$, 则

$$x_0^2 = (\sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2})^2 = 2 + \frac{\epsilon^2}{4} - \sqrt{2}\epsilon < 2,$$

即 $x_0 \in S$, 且 $x_0 > \sqrt{2} - \epsilon$. 因此 $\sqrt{2}$ 是 S 的上确界.

(4.2) $S = \{x|x = n!, n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, 2, 6, \dots\}$ 上、下确界分别为 $+\infty$ 和 1. 首先 1 是 S 的下界, 且任何大于 1 的数都不是 S 的下界, 因此 1 是 S 的最大下界, 即下确界. 对任意的 $M > 0$, 取 $n = [M] + 1 \in \mathbb{N}^*$, 则 $x = n! \geq n > M$, 故 S 无上界, 即 S 的上确界为 $+\infty$.

(4.3) S 的上、下确界分别为 1 和 0. 只证上确界为 1. 对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < 1$, 则 $0 < 1-\epsilon < 1$. 根据无理数的稠密性, 存在无理数 $x_0 \in (1-\epsilon, 1)$. 于是 $x_0 \in S$ 且 $x_0 > 1-\epsilon$. 即证.

(4.4) S 的上、下确界分别为 1 和 $\frac{1}{2}$. 因为 S 中的最小元素为 $\frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{2}$ 是 S 的最大下界, 即下确界. 由于 $1 - \frac{1}{2^n} < 1 (n \in \mathbb{N}^*)$, 所以 1 是 S 的上界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \epsilon$, 于是取 $x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} \in S$, 且满足 $x_0 > 1-\epsilon$, 因此上确界为 1.

(5) 考虑集合 $\{n \in \mathbb{Z} \mid \frac{x}{h} < n\}$ 是整数集的非空下有界子集, 根据确界原理存在下确界 k , 即 $(k-1) \leq \frac{x}{h} < k$. 由于下确界的唯一性, k 也是唯一的.

(5.1) 取 $x = 1, h = \epsilon$, 根据阿基米德原理存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $1 < \epsilon \cdot n$. 由于 $\epsilon > 0$, 故 $n > 0$, 即 $n \in \mathbb{N}^*$.

(5.2) 利用上一结论反证.

(5.3) 利用 (5.1), 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < b - a$. 再根据阿基米德原理存在唯一的 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $\frac{m-1}{n} \leq a < \frac{m}{n}$. 于是 $\frac{m}{n} < b$.

(5.4) 直接取 $h = 1$ 即得.

1.2 10月7-8日这一周

作业

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设
- $a_1, a_2, \dots, a_n$
- 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

其中等号成立的条件: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_k}{b_k}$ 或者 $a_i, b_i, i = 1, 2, \dots, k$ 中至少有一方全为 0.

- 3.1 利用 Young 不等式或
- $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$
- . tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

- 3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k| |b_i| - |a_i| |b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (|a_k| |b_i| - |a_i| |b_k|)^2;$$

- 4 证明当
- a, b, c
- 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- 利用二项式定理证明均值不等式: 首先将 $k+1$ 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \quad (1)$$

将 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 根据需要重新编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数. 进而再分解式 (1). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$, 其后证明不变.

- 利用 Young 不等式证明 C-S 不等式: 在以下过程中取 $p = q = 2$ 即可.

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right)^{\frac{1}{q}} (= a \cdot b) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{p} \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) \right] (= \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}) \\ &= \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^n \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) = 1. \end{aligned}$$

等号成立的条件用归纳法.

- Lagrange 恒等式的证明: 将等式左边表示成行列式的形式.

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix}$$

行列式对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{pmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_i & b_j \\ a_j & b_i \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

- 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

证明. 左边的不等式利用均值不等式:

$$\frac{ab + bc + ac}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2},$$

再开平方即可. 右边的不等式两边平方后等价于

$$(a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ac).$$

将左边平方展开后移项凑平方即可. □

- 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

证明.

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q}}_{p \uparrow}\right) = pf\left(\frac{1}{q}\right) = p \frac{\overbrace{f\left(\frac{1}{q}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{q}\right)}^{q \uparrow}}{q} = \frac{p}{q}f(1).$$

□

- 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明 f 的不动点一定是 f^2 的不动点. 再反证, 假设 f 没有不动点, 那么一定有 $f(x) < x$ 或 $f(x) > x$ 成立. 假设前者, 那么 $f^2(x) < f(x) < x, \forall x$ 成立, 说明 f^2 没有不动点, 矛盾. □

原稿中随题附有的解答

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_k}{b_k}$ 或者 $a_i, b_i, i = 1, 2, \dots, k$ 中至少有一方全为 0.

3.1 利用 Young 不等式或 $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$. tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k|\right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k||b_i| - |a_i||b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (|a_k||b_i| - |a_i||b_k|)^2;$$

4 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

1.3 10月12–13日这一周

作业

问题 1.1. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a \leq b$. 证明: $\sup A \leq \inf B$.

问题 1.2. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

Tips: 整数形式 $\rightarrow 1/n$ 形式 $\rightarrow p/q$ 形式.

问题 1.3. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.4. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

问题 1.5. 平面直角坐标系中, 两坐标 x, y 均为有理数的点 (x, y) 称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.6. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

参考答案

原稿中随题附有的解答

问题 1.7. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a \leq b$. 证明: $\sup A \leq \inf B$.

问题 1.8. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

Tips: 整数形式 $\rightarrow 1/n$ 形式 $\rightarrow p/q$ 形式.

问题 1.9. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.10. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

问题 1.11. 平面直角坐标系中, 两坐标 x, y 均为有理数的点 (x, y) 称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.12. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

1.4 10月19–20日这一周

作业

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

证明. 分情况讨论. 当 $a = 0$ 时, 使用迫敛性以及不等式

$$0 \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 使用迫敛性, 极限的运算法则以及不等式

$$\frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

□

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

证明. 做以下变形:

$$(1) \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a_1 \frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}}.$$

$$(2) \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1}.$$

$$(3) \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1}}.$$

$$(4) \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}}.$$

□

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

证明.

$$\begin{aligned} a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} &= a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} - (a_0 + a_1 + \cdots + a_p) \sqrt{n} \\ &= a_1 (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p (\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \leq \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

□

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

证明. 分子有理化:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \leq \frac{k}{2n^2},$$

此外,

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 &= \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \geq \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \\ &\geq \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n + \sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{k}{n(2n+1)}. \end{aligned}$$

也可以使用均值不等式:

$$1 + \frac{x}{2+x} = \frac{2}{\frac{1}{1+x} + 1} \leq \sqrt{(1+x) \cdot 1} \leq \frac{1+x+1}{2} = 1 + \frac{x}{2} \quad (x > -1)$$

因此

$$\frac{k}{2n^2 + n} \leq \frac{k}{2n^2 + k} = \frac{\frac{k}{n^2}}{2 + \frac{k}{n^2}} \leq \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \leq \frac{k}{2n^2}.$$

□

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

证明. 反证. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$. 在 $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 利用极限的运算法则, 得到 $\xi = \frac{c}{2} + \frac{\xi^2}{2}$. 注意方程 $x^2 - 2x + c$ 的判别式 $\Delta = 4 - 4c < 0$ 恒成立, 因此没有实根, 说明极限不存在.

也可以配方说明 $x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2}{2} - x_n + \frac{c}{2} = \frac{1}{2}(x_n - 1)^2 + \frac{c-1}{2} \geq \frac{c-1}{2} > 0$. 归纳说明 $x_{n+1} \geq \frac{c-1}{2}n + \frac{c}{2}$ 趋于无穷.

□

原稿中随题附有的解答

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

1.5 10月26–27日这一周

作业

3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

5. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

证明. 紧致性定理 (或称列紧性定理, Bolzano-Weierstrass 定理) 即课本定理 2.10 致密性定理: 有界数列存在收敛子列.

设 $\{a_n\}$ 为单调有界数列, 下证数列 $\{a_n\}$ 收敛. 首先根据紧致性定理, 存在子列 a_{n_k} 收敛 ξ ($k \rightarrow \infty$). 如此这个命题转化为证明: 如果单调数列有子列收敛, 那么该数列一定收敛. 不妨设 $\{a_n\}$ 单调增. 首先注意 ξ 是子列 a_{n_k} 的上界, 也一定是数列 $\{a_n\}$ 的上界. 事实上若不然, 存在某个 $a_m > \xi$. 那么根据单调性, 在子列 a_{n_k} 中的 $a_{n_m} \geq a_m > \xi$. 从而有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > \xi$, 矛盾.

其次根据极限的定义, $\forall \epsilon > 0, \exists k_0 > 0$, s.t. 当 $k > k_0$ 时 $|a_{n_k} - \xi| < \epsilon$. 由于 $\{a_n\}$ 单调增, 那么当 $n \geq n_{k_0}$ 时, $|a_n - \xi| \leq |a_{n_{k_0}} - \xi| < \epsilon$. 即证.

□

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

证明. 令 $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} < 1$ 当 $n \geq 2$ 时成立. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减有下界 0. 在等式

$$a_{n+1} = a_n \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 0.

□

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 构造辅助数列 $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$, 则 $b_{n+1} \geq b_n$. 由于 $\{a_n\}$ 有界, $\{b_n\}$ 一定有界. 因此 $\{b_n\}$ 收敛, 再得到数列 $\{a_n\}$ 收敛.

□

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

证明. (1) 注意数列 $\{a_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$a_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left[\frac{n \left(1 + \frac{1}{n} \right) + 1}{n+1} \right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} < \left[\frac{(n+1) \left(\frac{n}{n+1} \right) + 1}{n+2} \right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $a_n < b_n$, 可见 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 a_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $a_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得极限相同.

(2) 利用 (1) 易得.

(3) 对 (2) 取对数易得.

(4) 注意利用对数函数的性质:

$$\ln(n+1) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

在利用结论 (3) 易得.

(5) 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln n + \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$x_n > \frac{1}{n+1} > 0.$$

即证.

在确立了数列 $\{x_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中 $d_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$. 此时 $d_n < x_n$, 且 $x_n - d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+2) + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1 < d_2 < \cdots < d_n < x_n < \cdots < x_2 < x_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{x_n\}$ 收敛到同一极限.

(6) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意利用 (5)

$$x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

(7) 首先 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \Leftrightarrow \frac{(n+1)^n}{n!} < e^n$. 由于 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$, 连乘可得

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e^n,$$

注意上式左边可写为

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

即证.

类似可证 $e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$. 由 $e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ 连乘可得

$$e^n < 2^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^4 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

□

原稿中随题附有的解答 3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

5. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

1.6 11月2-3日这一周

作业

第四节全部习题以及以下问题:

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.
2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

3. 确定常数 a, b 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.

5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 利用极限的保号性, 取 $\epsilon = \frac{A-a}{2}$, 那么当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时成立 $f(x) \geq A - \epsilon > a$.

□

2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

证明. 根据单调有界原理, $f(a-)$ 为有限数或是 $+\infty$. 只需证明 $f(a-)$ 不能发散到 $+\infty$. 不妨设 $\{x_n\}$ 单调递增收敛到 a . 取 $\delta = a - x_0$, 那么 $\forall y \in (a - \delta, a)$, 存在 k 使得 $y \leq x_k$. 由于 $f(x)$ 单调, 那么 $f(y) \leq f(x_k)$. 令 $k \rightarrow \infty$, 则 $f(y) \leq A$. 这说明 f 在 $(a - \delta, a)$ 上有界, 因此 $f(a-)$ 也是有限数, 故只能是 A .

□

3. 确定常数 a, b 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

证明. 只证 (1). 证法有二.

证一. 通分可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x + 1 - b}{x+1} = 0.$$

那么必有 $1-a=0, a+b=0$. 从而 $a=1, b=-1$.

证二. 将已知等式变形

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = b,$$

则必有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = 0,$$

即

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x(x+1)} = 1.$$

于是

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{x+1} = -1.$$

□

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.

证明. 和差化积即可,

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}. \end{aligned}$$

□

5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.

证明. 做变形

$$\sin((\sqrt{n^2+1} - n)\pi + n\pi) = (-1)^n \sin(\sqrt{n^2+1} - n)\pi = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}.$$

□

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 设 $f(x)$ 的周期为 T . 根据题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - g(x+T)] = 0$, 从而由不等式

$$|g(x+T) - g(x)| \leq |g(x+T) - f(x+T)| + |f(x+T) - f(x)| + |f(x) - g(x)|$$

可得 $g(x+T) - g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$. 因为 $g(x+T) - g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x+T) - g(x) \equiv 0$. 即 $g(x+T) = g(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 即 $f(x) - g(x)$ 周期为 T . 由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ 即证.

□

1.7 11 月 9-10 日这一周

作业

课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;

2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

(4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

(5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 求极限:

$$\begin{aligned} 1. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} \\ 2. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} \\ 3. & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} \\ 4. & \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} \end{aligned}$$

证明.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{(3 + \frac{\sin^2 x}{x}) + 1} = 2.$$

3. 作变量代换 $t = e^{-2x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0+$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

4. 做指数化变形

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \sin x}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \frac{\sin x}{x} + \ln x}{\ln x}} = e.$$

□

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;
2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

证明. 易证.

□

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$. 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) < 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$. 类似可证.

□

- (4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

证明. 从 $\{x_n\}$ 中取出收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$, 则 $\xi \in [a, b]$. 根据连续性,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

□

- (5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

证明. $(\Rightarrow)$ 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$ 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

$(\Leftarrow)$ 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续.

□

- (6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

证明. 注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$.

□

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

证明. 只需计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right) = \frac{x}{1-x}.$$

□

原稿中随题附有的解答 课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;

2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

(4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

(5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n .$$

1.8 11月16–17日这一周

作业

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.
- (2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.
- (3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.
- (4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.
- (5) 证明:
 - (1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.
 - (2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.
- (6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

- (1) $0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$,
- (2) f 在 $[a_k, b_k]$ 上无界.

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾.

□

- (2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

证一. 任取一点 $x_0 \in [a, b]$, 那么存在点 $x_1 \in [a, b]$, 使 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

对数列使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则 $\eta \in [a, b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta) = 0$. □

注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.

证明. 注意此时 $|f| \in C([a, b])$, 对 $|f|$ 使用零点定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. □

- (3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

证明. 只需注意 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 即可. □

- (4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

证明一. 在闭区间 $[a, b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a, b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a, b]$ 上有界, 因此 f 在 (a, b) 上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a + \delta)$ 和 $(b - \delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a + \delta, b - \delta]$ 上应用有界性定理即可. □

第二种证明方法可以处理 $a = -\infty$ 和 $b = +\infty$ 的情况.

(5) 证明:

(1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数 f 在端点 a, b 处取到最值. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 那么在区间 $[a, x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 类似可证.

□

(6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

证明. 利用最值定理和介值定理易得.

□

(7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 存在 $X > 0$ 充分大, 使得当 $x > X$ 时 $|f(x)| \leq A + 1$. 以下易证.

□

原稿中随题附有的解答

(1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

(3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

(4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

(5) 证明:

(1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

(6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

(7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

1.9 12月7-8日这一周

作业

1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

2. 求极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设 $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a) = 0$, 则称 a 为 $f(x)$ 的一个根. 若有因式分解 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(x)$ 也是多项式 (注意常数是零次多项式), $g(a) \neq 0, k \geq 1$ 为正整数, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. 若 $k=1$, 则称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的单根.

证明: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 $x=a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

5. 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 求 $f'(0)$.

7. 设 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

8. 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

证明. 注意 $\left(\ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = -\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$ 因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = - \left(\sum_{k=1}^n \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = - \left[\ln \left| \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right| \right]'$$

$$= -\left[\ln \left| \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right| \right]' = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.$$

□

2. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

证明. 已知 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$, 以及 $(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$. 利用链式法则

$$\begin{aligned} (f^{-1})'''(y) &= ((f^{-1})''(y))' = \left(-\frac{f''(x)}{(f'(x))^3} \right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot (f'(x))^3 - f''(x) \cdot 3(f'(x))^2 \cdot f''(x)}{(f'(x))^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} = \frac{3(f''(x))^2 - f'(x)f'''(x)}{(f'(x))^5}. \end{aligned}$$

□

原稿中随题附有的解答

1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

2. 求极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设 $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a) = 0$, 则称 a 为 $f(x)$ 的一个根. 若有因式分解 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(x)$ 也是多项式 (注意常数是零次多项式), $g(a) \neq 0, k \geq 1$ 为正整数, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. 若 $k=1$, 则称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的单根.

证明: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 $x=a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

5. 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-100)$, 求 $f'(0)$.

7. 设 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

8. 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

1.10 12月14-15日这一周

作业

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数 (即 $ax + b$ 形式), 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $a < c < b$ 使得 $f(c) > 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

3. 证明: 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

5. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$.

(b) $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.

(c) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$.

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

6. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 其中 $a > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(a) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(b) 存在两个不同点 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数 (即 $ax + b$ 形式), 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的线性函数即

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由于 $f(x) \neq L(x)$, 故 $\exists c \in (a, b)$ 使得点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c) < L(c).$$

于是

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \frac{f(c) - f(b)}{c - b} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

进一步在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

2. 证明: 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.

证明. 因为 $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$ 存在且有限, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $f'(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 内有界, 设

$$|f'(x)| \leq M.$$

则 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\eta = \min\{\frac{\epsilon}{M}, \delta\}$, 当 $x', x'' \in (a, a + \eta)$ 时,

$$\left| \frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''} \right| = |f'(\xi)| \leq M,$$

ξ 位于 x', x'' 之间. 所以

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''| \leq M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 存在且有限.

□

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

证明. 由于 $f(x)$ 不为常数, 则 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) \neq f(a)$. 不妨设

$$f(x_0) > f(a) = f(b).$$

分别在 $[a, x_0]$ 和 $[x_0, b]$ 上使用 Lagrange 中值定理, $\xi \in (a, x_0)$ 和 $\eta \in (x_0, b)$ 使得

$$f(x_0) - f(a) = f'(\xi)(x_0 - a), \quad f(x_0) - f(b) = f'(\eta)(x_0 - b).$$

两式相乘, 得

$$f'(\xi)(x_0 - a) \cdot f'(\eta)(x_0 - b) > 0,$$

注意 $(x_0 - a) \cdot (x_0 - b) < 0$, 即证.

□

1.11 12月21-22日这一周

作业

1. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式 (到 x^n).
2. 将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \rightarrow 0$ 时的极限值 $f(0) = 0$.
3. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

4. 求常数 a 和 n , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x) \sim ax^n$.
5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$.
6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.
7. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 2]$ 上 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 证明在 $[0, 2]$ 上成立 $|f'(x)| \leq a + b$.
9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

证明. 记 $f(x) = \arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{(1 + \ln^2 \xi_n)\xi_n}, n < \xi_n < n+1.$$

$$\frac{n}{[1 + \ln^2(n+1)](n+1)} < n f'(\xi_n) = \frac{n}{(1 + \ln^2 \xi_n)\xi_n} < \frac{n}{(1 + \ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

□

2. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式 (到 x^n).

证明.

$$\begin{aligned}\ln \frac{3+x}{2-x} &= \ln \frac{3}{2} + \ln\left(1 + \frac{x}{3}\right) - \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k} \right) x^k + o(x^n).\end{aligned}$$

□

3. 将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \rightarrow 0$ 时的极限值 $f(0) = 0$.

证明. 首先利用 $\sin x$ 的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

就有

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned}\ln \frac{\sin x}{x} &= \ln \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^3 + o(x^7) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{36}x^4 - \frac{2}{3!5!}x^6 \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{216}x^6 \right) + o(x^7) \\ &= -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 - \frac{1}{2835}x^6 + o(x^7).\end{aligned}$$

□

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. $\forall x \in [0, +\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2, \theta \in (0, 1).$$

两边代入 $x = -\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) = f(0) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2 < 0,$$

利用零点定理即得. □

5. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

证明. 可以用 Leibniz 定理, 也可以用 Taylor 展开. 由于

$$2^x = e^{x \ln 2} = 1 + x \ln 2 + \frac{(x \ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!}(x \ln 2)^{n-2} + o(x^{n-2}).$$

故

$$f(x) = x^2 2^x = x^2 + x^3 \ln 2 + \frac{x^4 (\ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!} x^n (\ln 2)^{n-2} + o(x^n).$$

因此

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2}, n \geq 2$$

可求得

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}, n \geq 2.$$

□

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 2]$ 上 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 证明在 $[0, 2]$ 上成立 $|f'(x)| \leq a + b$.

证明. 对 $\forall x_0 \in [0, 2]$, 对于 $x = 0$ 和 $x = 2$ 分别展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2}(0 - x_0)^2, \zeta_1 \in (0, x_0),$$

$$f(2) = f(x_0) + f'(x_0)(2 - x_0) + \frac{f''(\zeta_2)}{2}(2 - x_0)^2, \zeta_2 \in (x_0, 2).$$

两式作差取绝对值, 可得

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &= \frac{1}{2} \left| f(2) - f(0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2} x_0^2 - \frac{f''(\zeta_2)}{2} (x_0 - 2)^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left(|f(0)| + |f(2)| + \frac{|f''(\zeta_1)|}{2} x_0^2 + \frac{|f''(\zeta_2)|}{2} (x_0 - 2)^2 \right) \\ &\leq a + \frac{b}{4} (x_0^2 + (x_0 - 2)^2) \leq a + b. \end{aligned}$$

注意函数 $x_0^2 + (x_0 - 2)^2$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值为 4. □

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

证明. 展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3, \xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

$$f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^3, \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

两式相减并化简, 得到

$$f'''(\xi) + f'''(\eta) = 24.$$

因此 $f'''(\xi)$ 和 $f'''(\eta)$ 中至少一个 ≥ 12 .

□

1.12 12 月 28–29 日这一周

作业

1. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

2. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

3. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2}$.

4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上为凸函数, 且有界. 证明: $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在.

5. 已知 $a > 0$, 求函数 $y = (1-x)e^x$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上的最值.

6. 证明 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\phi(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $x = a (a \neq 0)$ 处取得极值. 证明: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线经过原点.

参考答案

原稿未附这一周对应的参考答案。

第二章 春季学期

2.1 第五周

作业

定义 2.1. 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $[a, b]$ 的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合 $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$ 为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 并称 M 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为 $V_a^b(f)$.

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.
2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.
3. (Jordan 分解定理) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).
4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.2 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 是 $[a, b]$ 的一族开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a, b]$ 中的任何两个点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖 x', x'' . (数 δ 称为该开覆盖的 Lebesgue 数).

1. 证明上述定理.
2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明 π 是无理数:

Step 1. 反证, 设 $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$.

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明: $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$.

Step 4. 先说明 $f(\pi - x) = f(x)$, 再证明 $g(\pi) = g(0)$ 是整数.

Step 5. 让 $n \rightarrow \infty$, 尝试得到矛盾.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.

证明. 对于任意 $a \leq x \leq b$, 得到分割 $[a, x]$ 和 $[x, b]$. 根据有界变差的定义,

$$|f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| \leq M.$$

显然

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(a) - f(x)| \leq |f(a)| + M.$$

□

2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.

证明. 不妨设函数单调增. 任取分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 有

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = f(b) - f(a).$$

即证.

□

3. (Jordan 分解定理) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).

证明.

必要性: 分解 $f(x) = V_a^x(f) - [V_a^x(f) - f(x)]$. 易证 $V_a^x(f)$ 为单调增函数. 再证明 $g(x) = V_a^x(f) - f(x)$ 也是单调增函数. 设 $x_1 < x_2$,

$$g(x_2) - g(x_1) = |V_a^{x_2}(f) - (f(x_2) - f(a))| - |V_a^{x_1}(f) - (f(x_1) - f(a))| = V_{x_1}^{x_2}(f) - [f(x_2) - f(x_1)] \geq 0.$$

充分性: 利用上一问, 只需证明有界变差函数之差仍为有界变差函数.

□

4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

证明. 利用上一问显然.

□

1. 证明加强形式的有界覆盖定理.

证明. 首先用覆盖定理得到区间 $[a, b]$ 的一个有限覆盖 $I_1, I_2, \dots, I_k$. 将这有限个开区间所有端点从小到大排列, 去掉重复点, 记为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b.$$

记这个端点集合为 $A = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$. 令

$$\delta = \min\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_N - x_{N-1}\}.$$

再证明该 δ 即为所需的 Lebesgue 数.

任取两点 $x', x'' \in [a, b]$, 使得 $0 < x'' - x' < \delta$. 则分两种情况:

(1) 在闭区间 $[x', x'']$ 内没有集合 A 中的点, 覆盖该闭区间中任何一点的开区间也覆盖了整个闭区间.

(2) 在闭区间 $[x', x'']$ 内有 A 中的点. 由于 δ 的取法, 这样的点只有一个, 记为 x_i . 则 $x' \leq x_i \leq x''$. 那么覆盖 x_i 的开区间 (并非以 x_i 为端点的小区间) 一定覆盖 x' 和 x'' .

□

2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.

证明. 对于任给的 $\epsilon, \eta > 0$, 先用总长度小于 η 的有限个或者可数个开区间覆盖 f 的所有不连续点. 根据连续性定义, 对于每个连续点 x_0 , 都可以找到一个邻域 $O(x_0)$, 使得 f 在这个邻域上振幅小于 ϵ . 所有这些连续点的邻域和覆盖不连续点的开区间一起构成区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$.

利用加强形式的覆盖定理, 存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$, 使得在区间 $[a, b]$ 中相距不超过 δ 的任何两个点可以用开覆盖 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖.

对于区间 $[a, b]$ 取细度不超过 δ 的等距分割 π . 这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖. 如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖, 则这类子区间的总长度必小于 η . 而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域, 因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 ϵ .

最后应用第三充要条件即证.

□

3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \leq \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

证明. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 故 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 在 $[0, 1]$ 上作等距分割:

$$\pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1,$$

使得 $\Delta x_k = [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$. 取 $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \leq k \leq n$. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq n \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以 n^2 , 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限即证. □

此处将左边求和式乘积展开, 再分成 n 组, 之后利用排序不等式:

公式 2.3 (排序不等式). 设有两列数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 则

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \geq a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \geq a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1,$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意置换 (即顺序和 $\geq$ 乱序和 $\geq$ 逆序和). 其中等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$.

4. 按照步骤证明 π 是无理数.

证明. 反证, 设 π 是有理数: $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$. 作 $f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n$,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然, $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$, 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = [g''(x) + g(x)] \sin x = f(x) \sin x.$$

在上式两边作 $[0, \pi]$ 上积分, 则有 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = g(\pi) + g(0)$. 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!} \left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

从而推出 $g(\pi) = g(0)$ 是整数, 即 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 是整数.

由 $0 < \sin x \leq 1 (0 < x < \pi)$, $0 < \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 知 $0 < f(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$. 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!} \pi.$$

矛盾.

□

原稿中随题附有的解答

定义 2.4. 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $[a, b]$ 的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合 $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$ 为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 并称 M 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为 $V_a^b(f)$.

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.
2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.
3. (**Jordan 分解定理**) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).
4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.5 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 是 $[a, b]$ 的一族开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a, b]$ 中的任何两个点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖 x', x'' . (数 δ 称为该开覆盖的 *Lebesgue 数*).

1. 证明上述定理.
2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明 π 是无理数:

Step 1. 反证, 设 $\pi = \frac{a}{b}$, $(a, b) = 1$.

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明: $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$.

Step 4. 先说明 $f(\pi - x) = f(x)$, 再证明 $g(\pi) = g(0)$ 是整数.

Step 5. 让 $n \rightarrow \infty$, 尝试得到矛盾.

2.2 第六周

作业

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin p x dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos p x dx = 0.$$

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在连续函数 $g(x)$ 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$. 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

证明. 利用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx &= \int_a^b |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \int_a^b |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= \left[\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}}.
 \end{aligned}$$

注意 $p = q(p-1)$ 且 $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, 即证. $\square$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

证明. 利用 Cauchy-Schwarz 公式即证. 注意 $\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1$. $\square$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

证明. 若无零点, 则 $f(x)$ 恒正或恒负, 因此得到矛盾

$$\int_0^T f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \neq 0.$$

故必 $\exists \xi \in (x_0, x_0 + T)$ 使得 $f(\xi) = 0$. 根据周期性, $f(\xi + T) = 0$. 但注意 $\xi + T \notin (x_0, x_0 + T)$.

在区间 $(\xi, \xi + T)$ 上重复上述讨论, 存在零点 $\xi_1 \in (\xi, \xi + T)$. 易证 ξ_1 或 $\xi_1 - T$ 必有其一在 $(x_0, x_0 + T)$, 且为零点. 即证. $\square$

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

证明. 根据连续性, $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f(x) := M$. 则

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b M^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = M \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \leq M.$$

另一方面, 因为 $f(x)$ 在 x_0 连续, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists [\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[\int_{\alpha}^{\beta} (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \epsilon) \left(\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \geq M - \epsilon.$$

综合即证.

□

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

证明. 对任意有界区间 $[\alpha, \beta]$ 有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \sin px dx \right| = \left| \frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p} \right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$. 任给 $\epsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割 π :

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $p \geq 4n \frac{M}{\epsilon}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin px dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)] \sin px dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \{ |f(x_k)| \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin px dx \right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)| |\sin px| dx \} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon. \end{aligned}$$

□

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

证明.

证一: 对任给的 $\epsilon > 0$, 因 f 在 $[A, B]$ 上可积, 故存在 $[A, B]$ 上的连续函数 φ , 使得

$$\int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\epsilon}{4} \quad (A < a < b < B).$$

由于 φ 在 $[A, B]$ 上一致连续, 故存在 $\delta > 0$, 使当 $x', x'' \in [A, B], |x' - x''| < \delta$ 时, 恒有

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

于是当 $|h| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx &\leq \int_a^b |f(x+h) - \varphi(x+h)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx < 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) = \epsilon. \end{aligned}$$

证二: 作 $[a, b]$ 的等距分割 $\pi: x_i = a_i + i \frac{b-a}{n}$. 则

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx.$$

若令 $|h| < \frac{b-a}{n}$, 则点 $x+h$ 要么位于 x 所在的第 i 个小区间上, 从而

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i.$$

要么点 $x+h$ 在相邻的一个区间上, 此时

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i + \omega_{i+1} (h > 0) \text{ 或 } \omega_{i-1} + \omega_i (h < 0).$$

总之有 $|f(x+h) - f(x)| \leq \omega_{i-1} + \omega_i + \omega_{i+1}$. 对第 $1, n$ 两个小区间只要将 ω_0, ω_{n+1} 看作 $2M$ 即可. 于是

$$\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx \leq 3 \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i + 2M \frac{b-a}{n}.$$

根据可积性, $\forall \epsilon > 0$, 只要 n 充分大, 即可使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i < \frac{\epsilon}{6}, \quad 2M \frac{b-a}{n} < \frac{\epsilon}{2}.$$

取 $|h| < \delta < \frac{b-a}{n}$ 即可.

□

命题 2.6 (Riemann-Lebesgue 定理). 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(px) dx = 0.$$

证明. 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x) \sin(px) dx = -\frac{1}{p}(f(b) \cos(pb) - f(a) \cos(pa)) + \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos(px) dx,$$

所以

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(px) dx \right| \leq \frac{1}{|p|} [|f(b)| + |f(a)|] + \frac{1}{|p|} \int_a^b |f'(x)| dx,$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 即证. 类似证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(px) dx = 0.$$

□

原稿中随题附有的解答

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在连续函数 $g(x)$ 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$. 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

2.3 第九周

作业

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.7 (幂平均). 设 $a_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.8 (加权平均). 设 $p_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

1. 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

3. 求 $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$.

4. 求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

5. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

6. 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

7. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

9. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$;

10. 计算 $I = \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx$.

11. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$.

12. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$.

13. 设 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$, 计算积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

14. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

15. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a, b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

16. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$.

(2) 对任意的自然数 n , 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

18. 设 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x) dx.$$

19. 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在.

20. 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

21. 设 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调. 如果对任意的 $A \in [a, b]$, 有

$$\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} t f(x^2 - t) dt$, 求 $F'(x)$.

24. 求导数 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2$.

25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b) dx.$$

26. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

27. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (= 0)$$

29. 求由方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 所确定图形的面积.

30. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \ (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right)$, 则

$$\begin{aligned} S_n &= n \ln(2n+1) - \ln[(2n-1)!!] - n = n \ln(2n+1) - n - \ln \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} \\ &= n \ln(2n+1) - n - \ln[(2n)!] + n \ln 2 + \ln(n!). \end{aligned}$$

利用 Stirling 公式:

$$\begin{aligned} \ln(n!) &= n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln[(2n)!] &= 2n \ln 2n - 2n + \frac{\ln 2n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln(2n+1) &= \ln 2n + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

从而有 $S_n = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$. □

定义 2.9 (幂平均). 设 $a_i \geq 0 \quad (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM, \quad M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.10 (加权平均). 设 $p_i > 0 \quad (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权重. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

证明. 应用 C-S 不等式即可:

$$M_q\left(\frac{r}{2}\right) = \left(\sum q_i a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} = \left(\sum \sqrt{q_i} \sqrt{q_i} a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} < \left(\sum q_i \sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = M_q(r).$$

□

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

证明. 当 $a_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$) 时, 有

$$a_i^r = e^{r \ln a_i} = 1 + r \ln a_i + o(r).$$

故

$$\begin{aligned} M_q(r) &= \left(\sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = e^{\frac{1}{r} \ln \sum q_i a_i^r} = \exp \left[\frac{1}{r} \ln \sum q_i (1 + r \ln a_i + o(r)) \right] \\ &= \exp \left[\frac{1}{r} \ln (1 + r \sum q_i \ln a_i + o(r)) \right]. \end{aligned}$$

那么

$$\lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r) = \exp \left(\sum q_i \ln a_i \right) = G_q.$$

□

4. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

证明. 根据以上二问:

$$M_q(1) > M_q\left(\frac{1}{2}\right) > M_q\left(\frac{1}{2^2}\right) > \cdots > M_q\left(\frac{1}{2^k}\right) > \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r) = G_q.$$

□

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

证明. 利用积分形式的 Schwarz 不等式得到上界估计:

$$\begin{aligned} s &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt \leq 4 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 4 \left[\frac{\pi}{4} (a^2 + b^2) \right]^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \pi \sqrt{2a^2 + 2b^2}. \end{aligned}$$

左边的不等式则利用离散形式的 C-S 不等式:

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} &= \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} \cdot \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} \\ &\geq a \sin t \cdot \sin t + b \cos t \cdot \cos t = a \sin^2 t + b \cos^2 t, \end{aligned}$$

对两边积分再乘 4 得到积分下界:

$$s \geq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin^2 t + b \cos^2 t) dt = \pi(a+b).$$

□

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

抛物线公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i) dx,$$

这里选择系数 $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 使得抛物线 $y = \alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i$ 经过以下三点

$$(x_{i-1}, f(x_{i-1})), \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}, f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \right), (x_i, f(x_i)).$$

计算得到

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i) dx &= \frac{1}{3} \alpha_i (x_i^3 - x_{i-1}^3) + \frac{1}{2} \beta_i (x_i^2 - x_{i-1}^2) + \gamma_i (x_i - x_{i-1}) \\ &= \left[\frac{1}{3} \alpha_i (x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + \beta_i \frac{x_i + x_{i-1}}{2} + \gamma_i \right] \Delta x_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{6} [2\alpha_i(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + 3\beta_i(x_i + x_{i-1}) + 6\gamma_i] \Delta x_i \\
&= \frac{1}{6} \{ (\alpha_i x_i^2 + \beta_i x_i + \gamma_i) + 4 \left[\alpha_i \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right)^2 + \beta_i \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right) + \gamma_i \right] \right. \\
&\quad \left. + (\alpha_i x_{i-1}^2 + \beta_i x_{i-1} + \gamma_i) \} \Delta x_i \\
&= \frac{1}{6} \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + f(x_{i-1}) \right] \Delta x_i.
\end{aligned}$$

因此计算得到

$$S_n = \frac{b-a}{6n} \sum_{i=1}^n \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + f(x_{i-1}) \right].$$

可以看到

$$S_n = \frac{2}{3}R_n + \frac{1}{3}T_n.$$

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

证明. 作两次分部积分得:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx &= \int_0^h f(x)d\left(x - \frac{h}{2}\right) = f(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)\Big|_0^h - \int_0^h f'(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)dx \\
&= \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'(x)d(x^2 - hx) = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx. \quad (1)
\end{aligned}$$

由于 $x^2 - hx$ 不变号, 对右边的积分用第一中值定理得

$$\frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx = \frac{1}{2}f''(\xi) \int_0^h (x^2 - hx)dx = -\frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

也可以用微积分基本定理证明. □

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

证明. 从上问中 (1) 式继续推导:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx - \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] &= \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx \\
&= -\frac{h^2}{12} \int_0^h f''(x)dx + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)\left(x^2 - hx + \frac{h^2}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)d\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'''(x) \left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6} \right) dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'''(x) d \left(\frac{x^4}{12} - \frac{hx^3}{6} + \frac{h^2x^2}{12} \right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{24} \int_0^h f^{(4)}(x)[x^2(x-h)^2]dx,
\end{aligned}$$

在最后一个积分式中, 利用因子 $x^2(x-h)^2$ 不变号, 利用积分第一中值定理即得所需等式.

□

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

证明. 证一: 令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt.$$

则 $F(0) = 0$. 只需证在 $(0, 1)$ 内 $F'(x) > 0$ 即可. 事实上,

$$F'(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right].$$

已知 $f(0) = 0, 0 < f'(x) < 1$, 故当 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) > 0$. 记

$$g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x),$$

则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0 \Rightarrow g(x) > 0.$$

证二: 将问题转化为证明

$$\frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} > 1$$

令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \quad G(x) = \int_0^x f^3(t) dt.$$

利用 Cauchy 中值定理

$$\begin{aligned}
\frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} &= \frac{F(1) - F(0)}{G(1) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{2f(\xi) \int_0^\xi f(t) dt}{f^3(\xi)} = \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt}{f^2(\xi)} \quad (0 < \xi < 1) \\
&= \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt - 2 \int_0^0 f(t) dt}{f^2(\xi) - f^2(0)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)} > 1 \quad (0 < \eta < \xi < 1).
\end{aligned}$$

□

1. (10.1 8) 求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围成公共部分的面积.

证明. 只需计算 y 轴与 $y = x$ 所夹面积, 再乘 8 即可. 求出两椭圆曲线交点坐标

$$\left(\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} A &= 8 \int_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \left[b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - x \right] dx = 8ab \int_0^{\arcsin \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \cos^2 t dt - \frac{4a^2b^2}{a^2 + b^2} \\ &= 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} + 4ab \cdot \frac{ab}{a^2 + b^2} - \frac{4a^2b^2}{a^2 + b^2} = 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{aligned}$$

□

2. (10.2, 2(3)) 求曲线绕旋转轴所围成立体的体积:

$$r = a(1 + \cos \theta) \quad (a > 0)$$

绕极轴选择.

证明. 此为心形线. 极轴即 $\theta = 0$ 的直线, 即 x 轴. 其在极轴之上部分的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos \theta) \cos \theta, \\ y = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi).$$

于是

$$V = \pi \int_{-\frac{a}{4}}^{2a} y^2 dx - \pi \int_{-\frac{a}{4}}^0 y^2 dx = \pi a^3 \int_0^\pi (\sin^3 \theta + 2 \sin^3 \theta \cos \theta + \sin^3 \theta \cos^2 \theta)(1 + 2 \cos \theta) d\theta = \frac{8}{3} \pi a^3.$$

□

3. (10.2, 6) 求 $0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 所示平面图形绕 y 轴选择所得立体的体积.

证明. 利用微元法计算:

$$V = 2\pi \int_0^\pi x \sin x dx = -2\pi(x \cos x - \sin x) \Big|_0^\pi = 2\pi^2.$$

□

4. (10.3, 3) 求 a, b 的值, 使椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的周长等于正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长.

证明. 不妨设 $a > b$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 表示椭圆的半焦距. 则椭圆周长为

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 - c^2 \cos^2 t} dt.$$

正弦曲线的弧长为:

$$s' = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - \cos^2 t} dt.$$

解得 $a = \sqrt{2}, b = 1$.

□

5. (10.4, 1(3)) 求曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 y 轴旋转所得旋转曲面的面积.

证明. 当 $x \geq 0$ 时, 求出 $x = \varphi(y) = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$. 因此

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-b}^b \varphi(y) \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} dy = 2\pi \int_{-b}^b a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{a^2 y^2}{b^2(b^2 - y^2)}} dy \\ &= 2\pi \int_{-b}^b \frac{a}{b^2} \sqrt{b^4 - (b^2 - a^2)y^2} dy. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时, $S = 4\pi a^2$;

当 $a < b$ 时, $S = 2\pi a \left(a + \frac{b^2}{\sqrt{b^2 - a^2}} \arcsin \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} \right)$;

当 $a > b$ 时, $S = 2\pi a \left(a + \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{\sqrt{a^2 - b^2} + a}{b} \right)$.

□

原稿中随题附有的解答

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.11 (幂平均). 设 $a_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.12 (加权平均). 设 $p_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\cdots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\cdots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

4. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx.$$

1. 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x} &= \int \frac{dx}{\sin x(\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x(4 - \cos^2 x)} = - \int \frac{dt}{(1 - t^2)(4 - t^2)} \\ &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{t^2 - 1} - \frac{1}{t^2 - 4} \right) dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| - \frac{1}{12} \ln \frac{2 - \cos x}{2 + \cos x} + C.\end{aligned}$$

□

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

证明.

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln \tan x} dx = \int \frac{d \tan x}{\tan x \cdot \ln \tan x} = \ln |\ln \tan x| + C.$$

□

3. 求 $\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{dt}{1 + e^t} = - \int \frac{de^{-t}}{e^{-t} + 1} = - \int \frac{d(e^{-t} + 1)}{e^{-t} + 1} \\ &= - \ln(e^{-t} + 1) + C = - \ln(e^{-\sin^2 x} + 1) + C.\end{aligned}$$

□

4. 求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = 2 \int \frac{tdt}{1+t} = 2t - \int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1 + \sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = (x-1) \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{(1 - \cos^2 t) \cos^2 t} \\ &= - \int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = - \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C. \end{aligned}$$

□

5. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x+1$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{tdt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2} \arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

6. 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3 + x^2 - x - 1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A=1, B=-1, C=\frac{1}{2}, D=-\frac{1}{2}, E=-1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

7. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明. 将被积函数变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2}{(1+x)^3 \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$, 则 $x+1 = \frac{2}{t^2+1}$, $dx = -\frac{4t}{(t^2+1)^2}$. 故

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2)^2 - 4t^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} - 4 \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

□

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

证明.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \sin^4(-x) \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi.$$

□

9. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$;

证明.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2 x dx = \frac{1}{2} \left(x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$$

□

10. 计算 $I = \int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx$.

证明.

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-1}^1 (t+1)\sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

□

11. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$.

证明.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} d \cos x = -\frac{4}{3} (\cos x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}.$$

□

12. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$.

证明. 令 $x = \tan t$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t dt}{(1+2\tan^2 t)\sec t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \sin t}{1 + \sin^2 t} = \arctan \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \arctan \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

□

13. 设 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$, 计算积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

证明. 注意此为瑕积分 (且显然收敛), 但仍可进行分部积分,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^1 f(x) d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}f(x) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} f'(x) dx \\ &= -2 \int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = e^{-1} - 1. \end{aligned}$$

□

14. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right].$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

证明. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right] - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 f(x) dx$. 设 $|f(x)| \leq M$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \leq x^2 \quad (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \leq \sum_{i=1}^n f^2 \left(\frac{i}{n} \right) \frac{1}{n^2} \leq M^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证. □

15. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a, b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

证明. 必要性: 设 f 在 x_0 处连续, 但 $f(x_0) \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

于是,

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x) dx > \frac{\delta f^2(x_0)}{2} > 0,$$

得到矛盾.

充分性: 因为 f 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上的全体连续点集 E 在 $[a, b]$ 中稠密. 因此, 根据假设, 对 $[a, b]$ 的任一分割 π , 均可适当地取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 使得 $f(\xi_i) = 0$. 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x) dx = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

□

16. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

证明. 不妨设 f 不恒为 0. 则 $M := \max f(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx > 0$. 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t) dt < 0.$$

设 $\eta \in [0, 1)$ 使得 $f(\eta) = M$. 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t) dt \geq (1 - \eta)M > 0.$$

在 $[\eta, 1]$ 上应用介值定理即得. □

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$.

(2) 对任意的自然数 n , 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证明.

(1) 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

则

$$F(0) = - \int_0^1 \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t) dt > 0.$$

由于 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 利用单调性和介值定理即证.

(2) 令

$$F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

在 $[\frac{1}{n}, 1]$ 上使用介值定理, 证得 x_n 的存在性和唯一性. 再证 x_n 收敛到 a .

注意到对任意自然数 n ,

$$F_{n+1}(x) - F_n(x) = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t) dt > 0 \quad (\forall x \in (0, 1)),$$

因此 $F_n(x)$ 对 n 单调增加. 于是再由 $F_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递增, 则

$$F_n(x_n) = 0 = F_{n+1}(x_{n+1}) > F_n(x_{n+1}) \Rightarrow x_n > x_{n+1}.$$

即 $\{x_n\}$ 单减有下界, 从而可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 由于定积分是其上下限变量的连续函数, 令 $n \rightarrow \infty$, 则

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)}dt \Rightarrow \int_0^b f(t)dt = \int_b^1 \frac{1}{f(t)}dt.$$

利用唯一性 $\Rightarrow b = a$.

□

18. 设 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx.$$

证明. 将 a 看作非负变量, 两边就成为变上限积分. 当 $a = 0$ 时两边都等于 0, 然后两边对 a 求导即得.

□

19. 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在.

证明. 由 $f'(x) > 0$ 知 f 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 因

$$f(x) - f(1) = \int_1^x f'(t)dt \leq \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{1}{x} + 1,$$

故 $f(x) < f(1) + 1 (x > 1)$. 根据单调有界原理即证.

□

20. 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$

证明. 利用积分中值定理, $\exists \xi \in [0, a]$, 使得

$$|f(\xi)| = \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx.$$

又有

$$f(\xi) - f(0) = \int_0^\xi f'(x)dx \Rightarrow |f(0)| \leq |f(\xi)| + \left| \int_0^\xi f'(x)dx \right|.$$

联立两式即得.

□

21. 设 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t)dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)}dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调. 如果对任意的 $A \in [a, b]$, 有

$$\left| \int_a^A f(x)dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

证明. 利用积分第二中值的推广形式, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx = (g(a) - g(b)) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_a^b f(x)dx.$$

取绝对值即得. □

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} tf(x^2 - t)dt$, 求 $F'(x)$.

证明. 注意被积函数中含有变量 x , 作换元 $u = x^2 - t$, 得

$$F(x) = - \int_{x^2}^0 (x^2 - u)f(u)du = x^2 \int_0^{x^2} f(u)du - \int_0^{x^2} uf(u)du,$$

求导即得 $F'(x) = 2x \int_0^{x^2} f(u)du$. □

24. 求导数 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2$.

证明.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2 = 2 \arctan x \int_0^x \arctan t dt = 2 \arctan x \left(x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right).$$

□

25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

证明. 利用分部积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)d(x-a) = f(x)(x-a)\Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx, \\ \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x)dx. \\ \Rightarrow \int_a^b f(x)dx &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b (x-a+x-b)f'(x)dx \\ &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b)\end{aligned}$$

即证.

□

26. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]}dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

证明. 若 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]}dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]}dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]}dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n , 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛.

□

27. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

证明. 当 $s \geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s < 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s > 0$ 时收敛. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x^2 \cdot x^{s-1} e^{-x} \rightarrow 0,$$

故而对充分大的 x , 恒有

$$x^{s-1} e^{-x} < \frac{1}{x^2}.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s > 0$ 时收敛.

□

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (= 0)$$

29. 求由方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 所确定图形的面积.

证明.

(1) 从方程中解出

$$y_{1,2}(x) = -\frac{x}{2} \pm \sqrt{1 - \frac{3}{4}x^2}, \quad -\frac{2}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{2}{\sqrt{3}},$$

再计算定积分

$$S = \int_{-\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\frac{2}{\sqrt{3}}} [y_1 - y_2] dx = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(2) 做极坐标变换, 得到曲线的极坐标方程:

$$r^2 = \frac{1}{1 + \sin \theta \cos \theta}.$$

则

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(3) 先配方

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = 1.$$

作参数变换:

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t, \quad y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

最后计算

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x dy - y dx).$$

□

30. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \ (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点.

证明. 首先, 易得 f 存在零点 x_1 . 其次, 根据凸函数的性质, f 在 $(0, 1)$ 内不取最大值, 因此 $f(0), f(1) > 0$ 成立. 再根据凸性, f 有唯一的最小值 $\eta \in (0, 1)$. 用介值定理可以得到两个零点 x_1, x_2 .

假设还有第三个零点, 则使用两次 Rolle 定理, 得到 $f''(x)$ 的零点, 矛盾.

□

2.4 第十二周

作业

1. 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha \quad (4)$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1), \quad (5)$$

这里 $\xi \geq m + 1$.

2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.
3. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.
5. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

7. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \geq 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 存在.

若 $a > 0$, 则 $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛 (逆否命题).

若 $a = 0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 n , 并取 p 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛法则说明级数发散.

□

2. 设 $a_n > 0, S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 是正项级数, 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 N , 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}. \end{aligned}$$

□

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 利用 Lagrange 中值定理, 设 $0 < a < b$, 在 $[a, b]$ 上考虑函数 x^{1-p} , 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} = \frac{p-1}{\xi^p} \cdot (b-a) > (p-1) \cdot \frac{b-a}{b^p}.$$

取 $a = S_{n-1}, b = S_n$, 得到

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

4. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p}\right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q+1-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当 $q > p$ 时收敛, 当 $q < p$ 时发散, 当 $q = p$ 时无法判断.

□

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B . 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

6. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n}\right) \right] \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

2.5 第十四周

作业

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足
 - (1) $|f_0(x)| \leq M$;
 - (2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 且处处收敛于 0. 每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
4. 证明函数列 $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$ 一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

6. 设对每个 n , 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c - \delta, c)$ 上必不一致收敛.

参考答案

原稿中随题附有的解答

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足
 - (1) $|f_0(x)| \leq M$;
 - (2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 且处处收敛于 0. 每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
4. 证明函数列 $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$ 一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

6. 设对每个 n , 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c - \delta, c)$ 上必不一致收敛.

2.6 第十五周

作业

1. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.
2. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

3. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时和函数连续.
4. 若对 $R > 0$, 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \dots$$

参考答案

原稿中随题附有的解答

1. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 成立

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取 $n = N + 1$ (可以固定 n 来考虑). 对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \leq \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于 $f_n(x)$ 一致连续 (n 固定), 因此对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

2. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$ (与 x 无关), 当 $n > N_1$ 时, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

所以当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

即证.

□

3. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x \neq \mathbb{Z}$ 时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当 $x \notin \mathbb{Z}, n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{(n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}, \quad \frac{1}{(-n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-1-x)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(k-x)^2} \equiv f(x).$$

其连续性只须在 $(0, 1)$ 内证明. 由于在 $(0, 1)$ 内

$$\left| \frac{1}{(n-x)^2} \right| \leq \frac{1}{(n-1)^2}, \quad \left| \frac{1}{(-n-x)^2} \right| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

故级数在 $(0, 1)$ 一致收敛, 因此和函数连续.

□

4. 若对 $R > 0$, 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

证明. (1) 当 $0 < x < R$ 时, 数列 $\{(\frac{x}{R})^n\}$ 递减趋于 0, 再注意到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Abel 判别法知级数处处收敛.

(2) 记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$, 则利用 Abel 变换

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n \\ &\leq M \left[1 - \left(\frac{x}{R}\right)^n \right] + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n. \end{aligned}$$

两边取绝对值, 得

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq M \left[1 + 2 \left| \frac{x}{R} \right|^n \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

□

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一: 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

易得收敛半径 $R = 1$, 且 $f(0) = 0$. 逐项求导得到:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \quad (|x| < 1).$$

再令

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad (|x| < 1).$$

则 $g(0) = 0$. 因此对 $|x| < 1$,

$$g(x) = \int_0^x g'(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x.$$

因此 $f'(x) = x \arctan x$, 于是

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x \quad (|x| < 1).$$

验证级数在 $x = 1$ 处收敛, 再利用 Abel 引理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\pi-2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}. \end{aligned}$$

利用逐项积分, 对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{2k-2} dt = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}.$$

再根据 Abel 引理,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为 $\frac{\pi-2}{4}$.

□

6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + \cdots,$$

则该级数和为 $f(1)$. 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2} \right) - \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad 0 \leq x < 1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\right) - \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□